

Roll No

EX-703 (B) (GS)**B.Tech. VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Energy Audit and Management****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is environmental aspects of energy utilization in renewable and non-renewable energy sources? Explain the elements of systematic environmental assessment. 7
नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा उपयोग के पर्यावरणीय पहलू क्या हैं? व्यवस्थित पर्यावरण मूल्यांकन के तत्वों की व्याख्या करें।

- b) Define energy management. Distinguish between 'preliminary energy audit' and 'detailed energy audit'. 7
ऊर्जा प्रबंधन को परिभाषित करें। 'प्रारंभिक ऊर्जा लेखापरीक्षा' और 'विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षा' के बीच अंतर बताइए।

2. a) Define energy audit. Also discuss about the various duties and responsibilities of energy auditor. 7
एनर्जी ऑडिट को परिभाषित करें। एनर्जी ऑडिटर परीक्षक के विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में भी चर्चा करें।

- b) What are the benefits of Power Factor (PF) improvement? During June-2023, the plant has recorded a maximum demand of 700 kVA and average PF is observed to be 0.85 lag, the minimum average PF to be maintained is 0.90 lag as per the independent utility supplier and every one % dip in PF attracts a penalty of Rs 15,000/in each month. Calculate new kVA and the improvement in PF for July-2023 by installing 100 kVAR capacitors. 7

पॉवर फैक्टर (PF) सुधार के क्या लाभ हैं? जून-2023 के दौरान, संयंत्र ने 700 kVA की अधिकतम माँग दर्ज की है और औसत PF 0.85 लैग देखा गया है, स्वतंत्र उपयोगिता आपूर्तिकर्ता के अनुसार बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम औसत PF 0.90 लैग है और PF में हर एक % गिरावट एक को आकर्षित करती है। प्रत्येक माह 15,000 रुपये का जुर्माना। 100 kVAR कैपेसिटर स्थापित करके जुलाई-2023 के लिए नए kVA और PF में सुधार की गणना करें।

3. a) Explain in detail the best location for capacitors banks for power factor improvement from energy conservation point of view. 7

ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से पॉवर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर बैंकों के सर्वोत्तम स्थान को विस्तार से बताइए।

- b) What is the difference between HT and LT Line? Describe the advantages and disadvantages of low power factor, as well as the reasons for it. 7

HT और LT लाइन में क्या अंतर है? कम पॉवर फैक्टर के फायदे और नुकसान के साथ-साथ इसके कारणों का भी वर्णन करें।

4. a) What are effects of harmonics? Explain harmonic distortion evaluation procedure? 7

हार्मोनिक्स के प्रभाव क्या हैं? हार्मोनिक विरूपण मूल्यांकन प्रक्रिया की व्याख्या करें।

- b) The efficiency of a boiler on GCV basis is 90%. The fuel contains 1.5% moisture and 15% hydrogen. The GCV of fuel is 11,500 Kcal/kg. What is the boiler efficiency on the basis of net calorific value? 7

GCV आधार पर बॉयलर की दक्षता 90% है। ईंधन में 1.5% नमी और 15% हाइड्रोजन होता है। ईंधन की GCV 11,500 Kcal/kg है। शुद्ध कैलोरी मान के आधार पर बॉयलर की दक्षता क्या है?

5. a) Explain why low pressure steam is more efficient? What are the advantages of using minimum excess air for combustion for a furnace application? How it can be achieved? 7

बताएं कि कम दबाव वाली भाप अधिक कुशल क्यों होती है? भट्टी में दहन के लिए न्यूनतम अतिरिक्त हवा का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? इसे कैसे हासिल किया जा सकता है?

- b) What do you mean by "Economic thickness of insulation"? Also explain the process of condensate recovery and flash steam utilization. 7

“इन्सुलेशन की आर्थिक मोटाई” से आपका क्या तात्पर्य है? कंडेनसेट रिकवरी और फ्लैश स्टीम उपयोग की प्रक्रिया को भी समझाइए।

6. a) What is the fan design and selection criteria? Also explain the fan performance evaluation and efficient system operation. 7

पंखे का डिजाइन और चयन मानदंड क्या है? पंखे के प्रदर्शन मूल्यांकन और कुशल सिस्टम संचालन की भी व्याख्या करें।

- b) What are the factors affecting pump performance? Also explain the energy conservation opportunities in pumping systems. 7

पंप के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पम्पिंग प्रणालियों में ऊर्जा संरक्षण के अवसरों की भी व्याख्या करें।

7. a) What is basic concept of ESCO? Also explain the payback period and its merits and demerits. 7

ESCO की मूल अवधारणा क्या है? पेबैक अवधि और उसके गुण-दोष भी समझाइये।

- b) What are advantages of NPV method over Simple Payback Period method? Calculate Net Present Value (NPV) for an investment towards a LED lamp having life of 2 years. The discount rate is 15% per year. The cost of lamp is Rs. 2000. Due to investment, annual savings in first year and second year is Rs. 22000 each. 7

सरल भुगतान अवधि पद्धति की तुलना में NPV पद्धति के क्या फायदे हैं? 2 वर्ष के जीवन काल वाले LED लैंप के लिए निवेश के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना करें। छूट दर 15% प्रति वर्ष है। प्रत्येक लैंप की कीमत रु. 2000 निवेश के कारण पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में वार्षिक बचत रु. 22000 है।

8. Write short notes on: (any Two) 7+7

- a) Various types of instruments and monitoring systems used for energy auditing.
b) Concept of furnace and its classifications.
c) Various losses in a transformer and how to minimize them.
d) Discount period and net present value.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- अ) ऊर्जा ऑडिटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण और निगरानी प्रणालियाँ
ब) भट्टी की अवधारणा और उसका वर्गीकरण
स) एक ट्रांसफार्मर में विभिन्न नुकसान और उन्हें कैसे कम किया जाए
द) छूट अवधि और शुद्ध वर्तमान मूल्य
